Exercici 4 — Opció A

La vela major d'un veler té forma semiparabòlica i està delimitada per les gràfiques de $f(x) = -x^2 + 25$, $y = 0$ i $x = 0$, tal com s'indica a la figura següent:

(A la figura: la vela és la regió del primer quadrant compresa entre la paràbola i els eixos de coordenades.)

La vela té dues parts separades per la recta $y = 9$. Per a construir-la, s'empra un teixit de niló a la part superior, que costa $50\,€/u^2$, i un teixit de polièster a la part inferior, que costa $70\,€/u^2$. Calculeu el cost total del material que es necessita per a construir aquesta vela. [2,5 punts]

> **Pista.** Primer troba on la paràbola talla la recta $y = 9$ i l'eix d'abscisses (de cada equació, queda't amb la solució positiva): seran els límits d'integració. Planteja cada àrea com una integral definida respecte de x, i recorda que la regió inferior té una part rectangular (fins al tall amb $y = 9$) i una altra limitada per la corba (des d'aquest punt fins al tall amb l'eix d'abscisses). Per a la regió superior, calcula l'àrea total sota la paràbola i resta-hi la de la regió inferior. El cost final és la suma de cada àrea multiplicada pel preu corresponent.